Informe:

Practica con Utilitario 2

Opción A

Isabella Valenzi Octavio Tomás - 03665/8

Pasos requeridos para poder ejecutar el archivo correspondiente al presente informe:

1. Instalar Python

Asegúrate de que la computadora tenga **Python 3.x** instalado.
Si no está instalado, se puede bajar de:

- Windows / macOS: https://www.python.org/downloads

Linux: ya suele venir instalado, pero si no:

- Ubuntu/Debian: `sudo apt install python3`

- Fedora: `sudo dnf install python3`

2. Abrir una terminal en la carpeta del proyecto

- Windows: buscá *"CMD"* o *"PowerShell"*

- Linux/macOS: Terminal
- Navegá hasta la carpeta donde están tu script y el archivo `requirements.txt`.
- En este caso si abriste la terminal desde la carpeta del zip
    - cd IsabellaValenzi_SCRIPTS_OPCION_A ← En la terminal

3.Instalar los requisitos

En la terminal (con el entorno activado si lo usás), ejecuta: `pip install -r requirements.txt`

5. Ejecutar el script

Finalmente: `Ejecutable_Lab.py`← En la consola o, si no funciona: python `Ejecutable_Lab.py`

Capítulo 1:

Aplicación de la correlación circular, mediante Transformada Discreta de Fourier, para análisis y comparación de codigos Gold

1. Introducción

1.1 Objetivo:
Este capítulo tiene como objetivo analizar códigos Gold pertenecientes a diferentes satélites, en base a su SVN (Satellite Vehicle Number), compararlos a partir de la correlación circular entre dichos códigos (más comúnmente haciendo la correlación a través de un periodo de cada codigo Gold) y analizar una señal incógnita mediante la correlación circular.
1.2 Metodología:
El análisis se realizará mediante implementaciones computacionales en Python, contrastando los resultados empíricos con los fundamentos teóricos propios de los códigos Gold y de la correlación circular.

2. Implementación de la correlación circular

2.1 Implementación computacional mediante la TDF:
La correlación circular entre una secuencia x[n] y otra secuencia y[n], de N valores cada una, es $r_{xy}[m]$:

$$r_{xy}[m] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,\overline{y[(n-m)_N]} = \{x \circledast \bar{y}\}[m]$$

Tal que $\bar{y}$ [n] es y[n] conjugada y reflejada circularmente.
En base entonces a la relación entre la correlación circular y la convolución circular, es posible calcular la primera a partir de la segunda y sus propiedades en relación a la Transformada Discreta de Fourier (hay que recordar que el algoritmo FFT permite calcular rápidamente la TDF):

Reflexión (circular)

$$y[n] = x[(N-n)_N] \Leftrightarrow Y[k] = X[(N-k)_N]$$

Conjugación

$$y[n] = x^*[n] \Leftrightarrow Y[k] = X^*[(N-k)_N]$$

Por lo tanto:

TDF{ $r_{xy}[m]$ } = X[k] Y*[k]

Entonces:

$$r_{xy}[m] = ifft\{ fft\{x[n]\} \times \overline{fft\{y[n]\}} \}[m]$$

Así es que según esa expresión se calculará la correlación circular mediante la función correlfft(x,y) en `Ejercicio1.py` . Además, cabe recalcar que como se calcula la correlación circular a partir de la TDF y recordando que la TDF está definida para un entero $k \in [0,\ N-1]$ (teniendo en cuenta que las 2 secuencias de entrada también están definidas para un entero $n \in [0,\ N-1]$), entonces la correlación circular cumplirá que $m \in [0,\ N-1]$. Aun así, tener en cuenta que puede trabajarse con un retardo $m \in [-\frac{N-1}{2}; \frac{N-1}{2}]$ (se supuso N impar siguiendo con la lógica del laboratorio donde N=1023 es impar) debido a la circularidad con la que se trata a las secuencias implicadas y a la circularidad propia de la correlación circular. Esta última forma de trabajar con el retardo m puede resultar muy útil dependiendo del problema a solucionar.
Finalmente, como aclaración final, correlfft(x,y) también se encarga de hacer que x e y tengan la misma longitud, en caso de que se le ingresen arrays con distinta longitud, para que se pueda llevar a cabo la correlación circular (no olvidar que las secuencias a correlacionar deberían tener la misma longitud): extiende con 0s (ceros) el array más corto a la longitud del más largo. Aún así, esta extensión de array se codificó para evitar indicar un error, pero en este trabajo siempre se utiliza correlfft(x,y) con conocimiento de que las secuencias tengan igual longitud.

3. Semejanza de la señal con el ruido

Los gráficos utilizados a continuación pueden observarse más cómodamente ejecutando `Ejercicio2.py` o la resolución para dicho ejercicio de `Ejecutable_Lab.py`.

3.1 Significado de la correlación circular:

La correlación circular $r_{xy}[m]$ entre una secuencia x[n] y otra secuencia y[n], de N valores cada una, se puede interpretar en la práctica como la semejanza que hay entre x[n] e y[n] de acuerdo al retardo m utilizado. Por eso, cuando se analiza la autocorrelación (correlación de una señal consigo misma) de una señal, se cumple que para m=0 se tiene el denominado “pico de la correlación” (se refiere al valor de m para el cual la semejanza entre las señales implicadas en la correlación es mayor, pues otorgan el mayor valor durante el producto punto a punto y la posterior suma), ya que sobra decir que una señal será igual a sí misma si no hay ningún tipo de retardo. A continuación, en la **Figura 3.1.1.** puede observarse en la imagen como se cumple lo comentado para la autocorrelación para las secuencias definidas en la consigna:

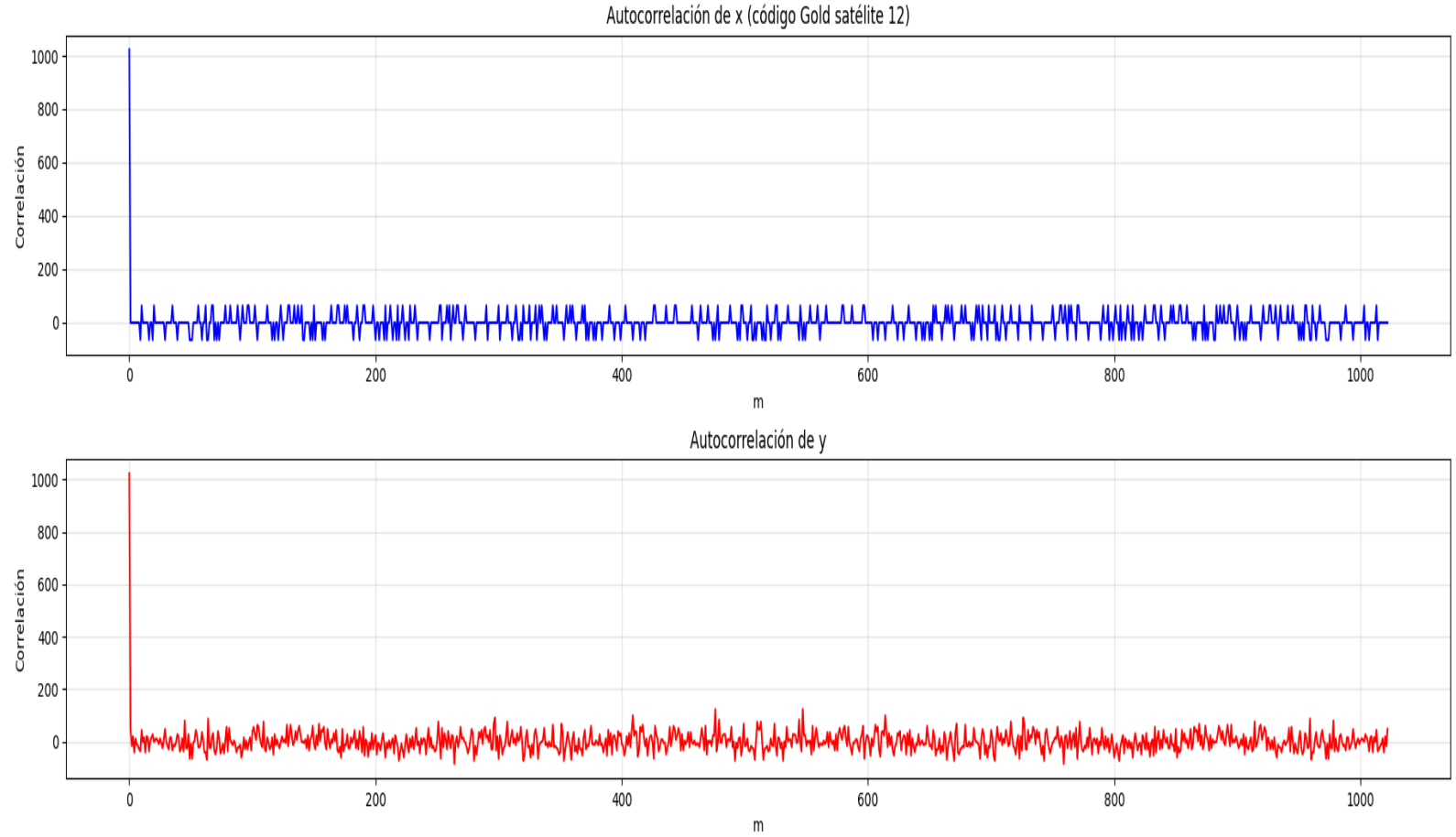


Figura 3.1.1.

Resulta evidente como el “pico de correlación” está inconfundiblemente para m=0, llevando a que el principal interés está allí. Además, hay que resaltar que para el resto de abscisas de la correlación, ambas autocorrelaciones comparten la pequeña amplitud en comparación con el pico y son semejantes en la forma, aunque la autocorrelación de y resulta más parecida al ruido debido a que y es verdaderamente ruido mientras que x está generada de forma determinística en base al SVN del satélite respectivo.

3.2 Codigo Gold y el ruido:
Según se comentó en la consigna, el código Gold es una variedad de las señales “pseudo-aleatorias”, con similitudes al ruido además de ser periodico. Por lo tanto, la secuencia x[n] cumple con dichas características, pues es el código Gold del satélite de SVN igual a 12. Por otro lado, y[n] corresponde a una señal que simplemente es ruido, debido a la forma en la que fue creada. Entonces, si se las compara a partir de la correlación circular, resulta la **Figura 3.2.1.**:

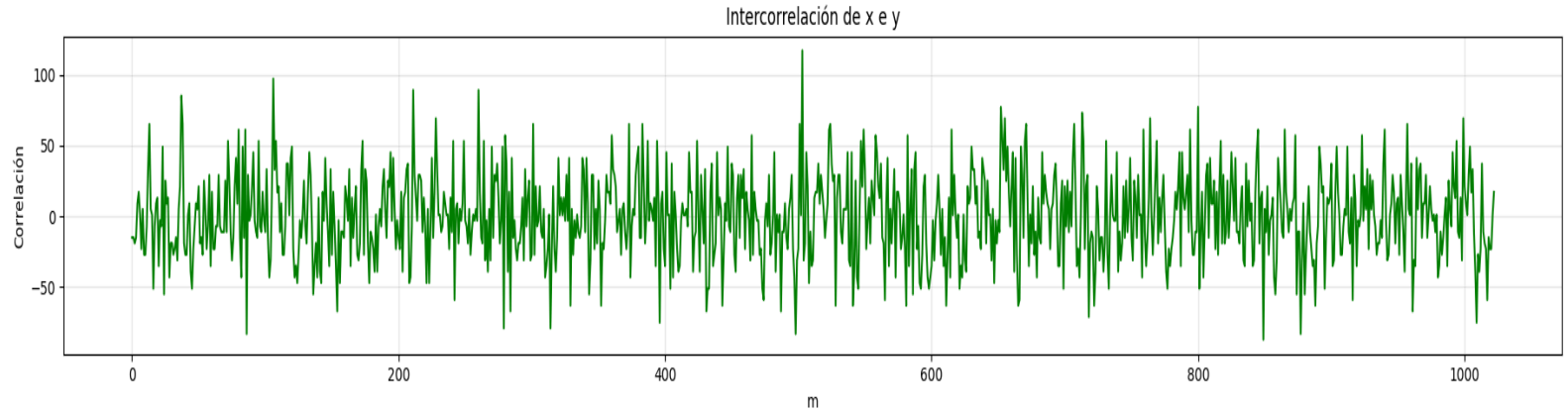


Figura 3.2.1.

Resulta difícil distinguir para que abscisa está ciertamente el “pico de correlación” y, aún distinguiendo un valor de correlación mayor que los demás, dicho valor es aproximadamente 100 mientras que para las autocorrelaciones de la **Figura 3.1.1.** es aproximadamente 1000. Es decir, la dificultad para hallar un “pico de correlación” y la pequeña amplitud que podría tener el mismo (siempre comprando con las previas autocorrelaciones), significan que no hay ningún retardo (o abscisa de la correlación) para la cual x[n] e y[n] sean verdaderamente semejantes. Esto, junto al hecho de que sus autocorrelaciones son muy similares, llevan a confirmar la afirmación inicial de que el código Gold se asemeja al ruido pues tiene propiedades similares a las señales aleatorias.

4. Ejemplificación con distintos satélites

Los gráficos utilizados a continuación pueden observarse más cómodamente ejecutando `Ejercicio3.py` o la resolución para dicho ejercicio de `Ejecutable_Lab.py`.

4.1 Correlaciones circulares ejemplificadoras:

En la sección 3 se habló sobre el significado de la correlación circular y se ejemplifica dicha explicación a partir del código Gold del satélite de SVN igual a 12 y a partir de una señal generada a propósito como ruido. Ahora se va a ejemplificar mediante los códigos Gold de los satélites de SVN 3 y de SVN 14, para observar cómo se relacionan de acuerdo a lo que comentó en la sección previa. A continuación, en la **Figura 4.1.1.** pueden observarse las autocorrelaciones de los codigos Gold y la intercorrelación entre ellos, pero con el retardo m de la correlación en [-511; 511]:

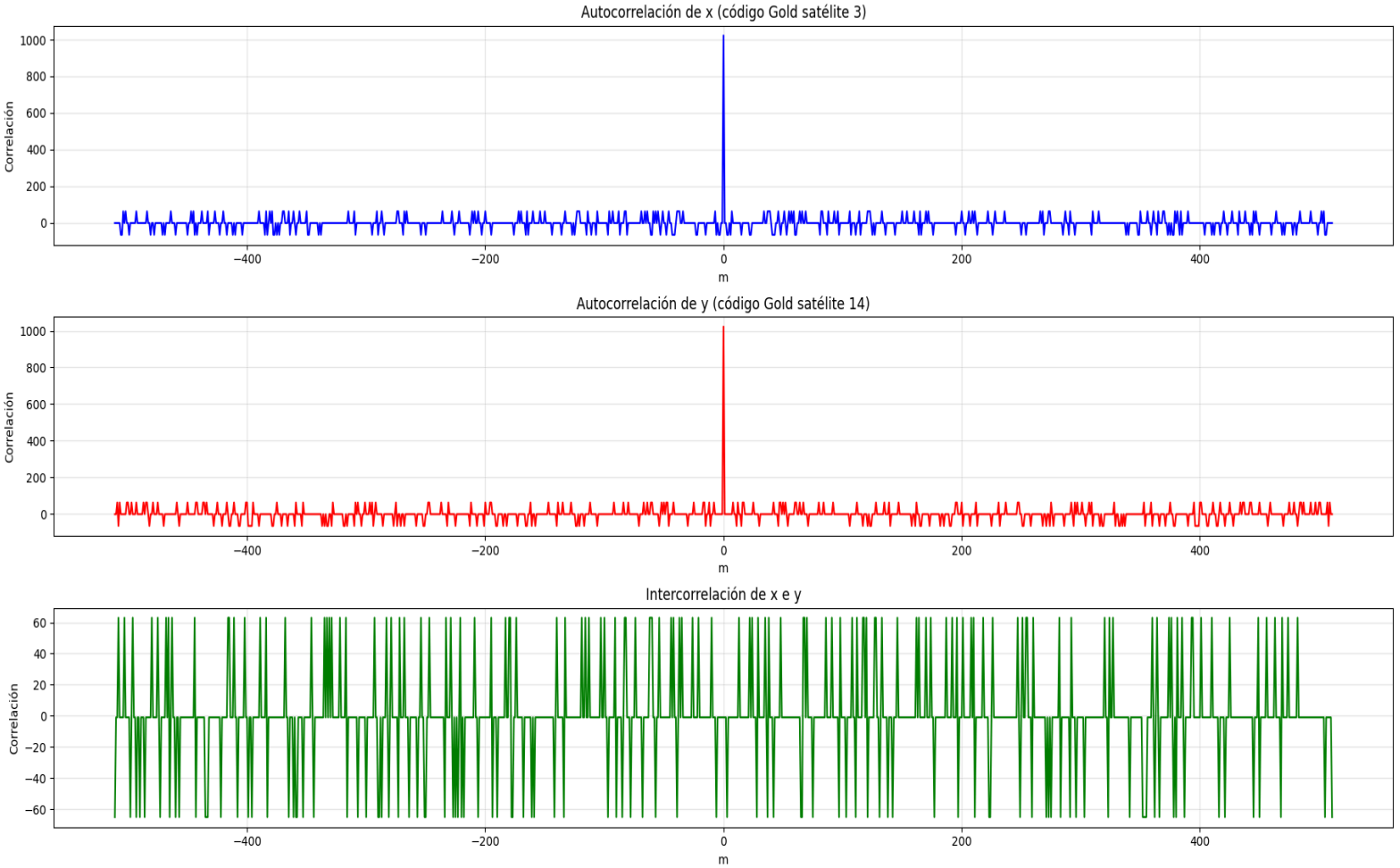


Figura 4.1.1.

Al igual que en las autocorrelaciones de la **Figura 3.1.1.**, en este caso también se observa como son muy similares y ambas comparten el evidente “pico de correlación” en m=0. Nuevamente, basándonos en la semejanza de estas dos autocorrelaciones y las dos autocorrelaciones de la **Figura 3.1.1.**, podemos recalcar la similitud de los códigos Gold con el ruido.

Siguiendo la misma lógica, la interrelación entre los códigos Gold no tiene un “pico de correlación” bien definido y los picos observables son de una magnitud mucho menor que en las autocorrelaciones, confirmando que los dos codigos Gold no tienen semejanza pues son semejantes al ruido a partir de generarse de manera determinística.

5. Correlación y desplazamiento circular

Los gráficos utilizados a continuación pueden observarse más cómodamente ejecutando `Ejercicio4.py` o la resolución para dicho ejercicio de `Ejecutable_Lab.py`.

5.1 Correlación circular entre señales desplazadas:
A partir del código Gold del satélite de SVN 12, almacenado en la secuencia x[n], se generó la secuencia y[n] como el previo código Gold pero desplazado circularmente 200 muestras hacia la derecha (es decir, retardado 200 muestras). Entonces se realizó la correlación entre x[n] e y[n], con su resultado observable en la **Figura 5.1.1.**, y la correlación entre y[n] y x[n] en la **Figura 5.1.2.** (es decir se llevó a cabo la correlación variando cual de las secuencias se desplazaría de acuerdo a la expresión matemática por definición de la correlación circular) y para ambos se utilizó que el retardo m de la correlación está entre [-511; 511]:

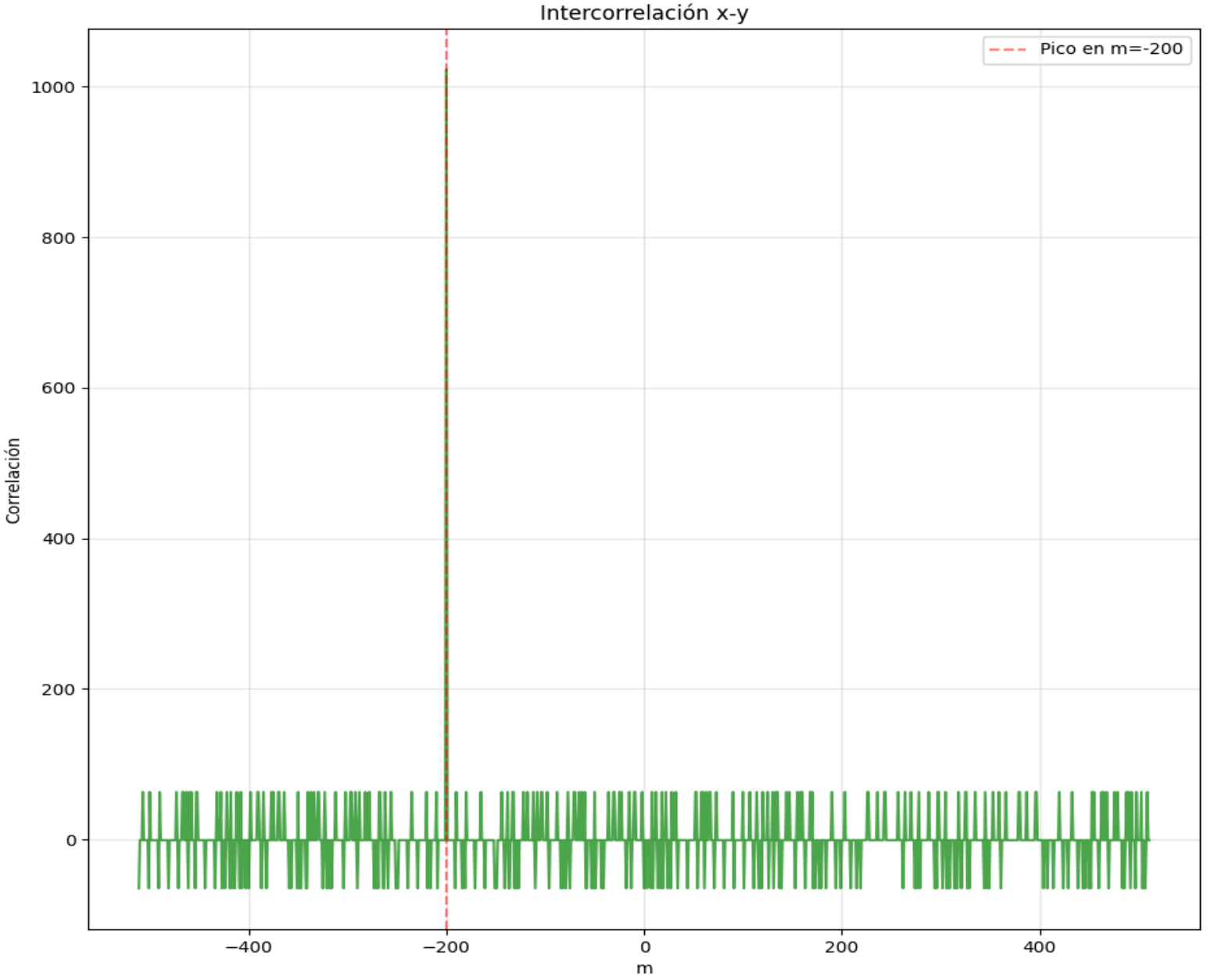


Figura 5.1.1.

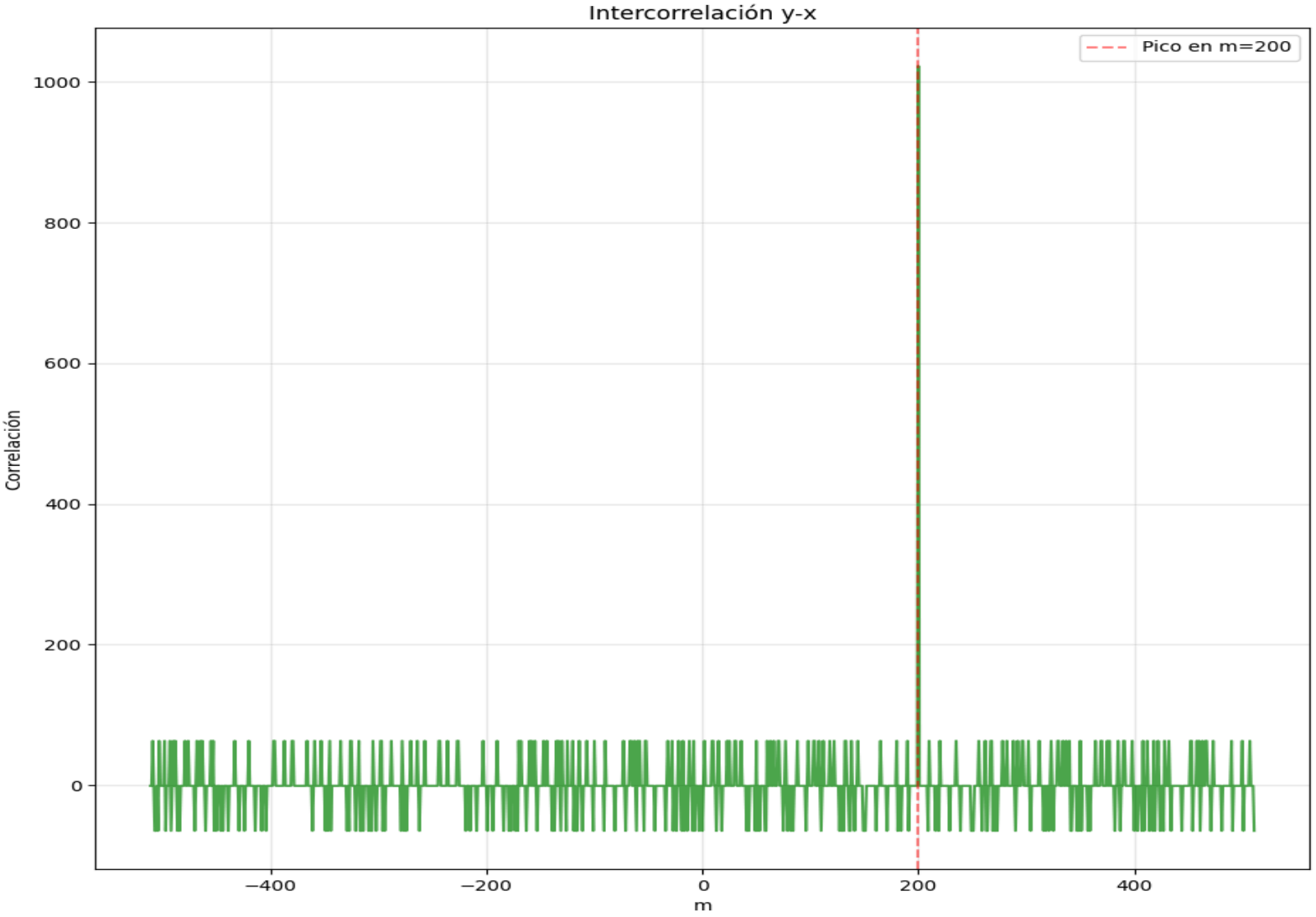


Figura 5.1.2.

Se puede observar como la principal diferencia entre la **Figura 5.1.1.** y la **Figura 5.1.2.** es el retardo m en el que se encuentra el “pico de correlación”. Mientras el “pico de correlación” se encuentra en el retardo m = -200 (más que un “retardo” corresponde a un “adelantamiento” pero se va a usar la denominación de “retardo” pues esa es la convención para la variable independiente de la correlación circular) para la **Figura 5.1.1.**, en la **Figura 5.1.2.** se encuentra en m = 200 y tener en cuenta que para la **Figura 3.1.1.** (en la parte superior está el gráfico del código Gold del satélite de SVN 12, que aunque presente un retardo entre [0; 1022], eso solo implica un desplazamiento circular) se encuentra en m = 0. Esto no es coincidencia si se observa la expresión de la correlación circular en la **sección 2** en **2.1** y el apartado final de dicha sección donde se habla de otro posible intervalo de valores para m además del intervalo por defecto que indica la definición matemática: para que las señales a correlacionar sean iguales (y entonces se tenga el “pico de correlación”) será necesario que el retardo sea el adecuado cuando se añade un desplazamiento a una de las señales a correlacionar. Por consecuencia, se generan dos casos diferentes de acuerdo como se realizó la correlación:

- Como para realizar la correlación circular de la **Figura 5.1.1.** en realidad se desplaza circularmente y[n] (dicho desplazamiento circular es el indiciado en la definición de la correlación), es lógico pensar que, como y[n] corresponde a x[n] pero desplazada en 200 muestras hacia la derecha, entonces será necesario desplazar a y[n] 200 muestras a la izquierda para que x[n] e y[n] sean iguales. En conclusión, si el retardo para el "pico de correlación" es m = -200 (y[n] sería igual que x[n] para ese retardo) en la **Figura 5.1.1.**, puede verse como dicha figura corresponderá a desplazar circularmente a la **Figura 3.1.1.** en 200 a la izquierda. Es decir que, entre dichas correlaciones circulares, el desplazamiento es de la misma magnitud que entre las secuencias x[n] e y[n] pero en sentido opuesto.
- Como para realizar la correlación circular de la **Figura 5.1.2.** en realidad se desplaza circularmente x[n] (dicho desplazamiento circular es el indiciado en la definición de la correlación), es lógico pensar que, como y[n] corresponde a x[n] pero desplazada en 200 muestras hacia la derecha, entonces será necesario desplazar a x[n] 200 muestras a la derecha para que x[n] e y[n] sean iguales. En conclusión, si el retardo para el "pico de correlación" es m = 200 (x[n] sería igual que y[n] para ese retardo) en la **Figura 5.1.2.**, puede verse como dicha figura corresponderá a desplazar circularmente a la **Figura 3.1.1.** en 200 a la derecha. Es decir que, entre dichas correlaciones circulares, el desplazamiento es de la misma magnitud y en el mismo sentido que entre las secuencias x[n] e y[n].

Es decir, si se hace la correlación circular entre dos señales de N puntos cada una pero una de las señales es la otra desplazada, es posible distinguir la magnitud y el sentido del desplazamiento solamente a partir del gráfico de la correlación circular entre dichas señales siempre y cuando se acepte que el desplazamiento sea $[-\frac{N-1}{2}; \frac{N-1}{2}]$ (se supuso N impar siguiendo con la lógica del laboratorio donde N=1023 es impar). Esto se justifica en la misma circularidad con la que se trata al desplazamiento, debido a que desplazamientos por fuera de ese intervalo pueden llevarse a desplazamientos en el intervalo mencionado a través de sumar o restar N, causando que generalmente se opte por el desplazamiento más acotado sin importar el sentido. La importancia de esto último se observa tanto en la **Figura 5.1.1.** y como en la **Figura 5.1.2.** pues en la primera puede pensarse al desplazamiento circular en 200 a la izquierda como si fuera en 823 a la derecha (823 ya estaría por fuera de [-511; 511]) y en la segunda figura puede pensarse al desplazamiento circular en 200 a la derecha como si fuera en 823 a la izquierda (-823 ya estaría por fuera de [-511; 511]). Entonces, un último punto importante es de qué manera se hace la correlación (tener en cuenta que la correlación circular NO es conmutativa para todos los casos a diferencia de la convolución circular que sí lo es) ya que, siguiendo la lógica de la **Figura 5.1.1.**, el desplazamiento de la señal debería ser de la misma magnitud que el de la figura pero con el sentido opuesto mientras que, siguiendo la lógica de la **Figura 5.1.2.**, el desplazamiento de la señal también es de la misma magnitud que en la figura y también en el mismo sentido.

En conclusión, observando la **Figura 5.1.1.** o la **Figura 5.1.2.**, si conocemos de antemano de qué manera se está realizando la correlación, puede deducirse el sentido y la magnitud del desplazamiento circular observando principalmente el "pico de correlación" debido a que es muy distinguible. Para este caso, además, podemos estar seguros que el desplazamiento cumple ser $[-\frac{N-1}{2}; \frac{N-1}{2}]$ = [-511; 511] (N = 1023) ya que lo conocemos de antemano.

6. Diferenciación de satélites

Los gráficos utilizados a continuación pueden observarse más cómodamente ejecutando `Ejercicio5.py` o la resolución para dicho ejercicio de `Ejecutable_Lab.py`. Además, observar en consola para visualizar datos que son de interés para la resolución.

6.1 Correlación circular para distinción:

Para diferenciar los tres satélites los cuales conforman **senial_incognita.mat** a partir de sumar sus códigos Gold se hizo la correlación circular entre **senial_incognita.mat**, siendo ésta x[n], y cada codigo Gold de los 32 satélites (SVN entre 1 y 32), ocupando cada codigo Gold el rol de y[n] durante la iteración y siendo esta secuencia la que se desplazaría si se observa la expresión por definición de la correlación. De esta manera, lo que se hizo fue analizar, iterando para cada correlación, cuales fueron las tres en las cuales se tenía el mayor "pico de correlación" y así se logró concluir que los tres satélites cuentos codigos Gold conforman **senial_incognita.mat** son los de SVN 2, 8 y 16. Los gráficos de las correlaciones circulares con los códigos Gold de estos satélites y más detalles de los mismos se pueden observar en la **Figura 6.1.1.**, con retardo m entre [-511; 511]:

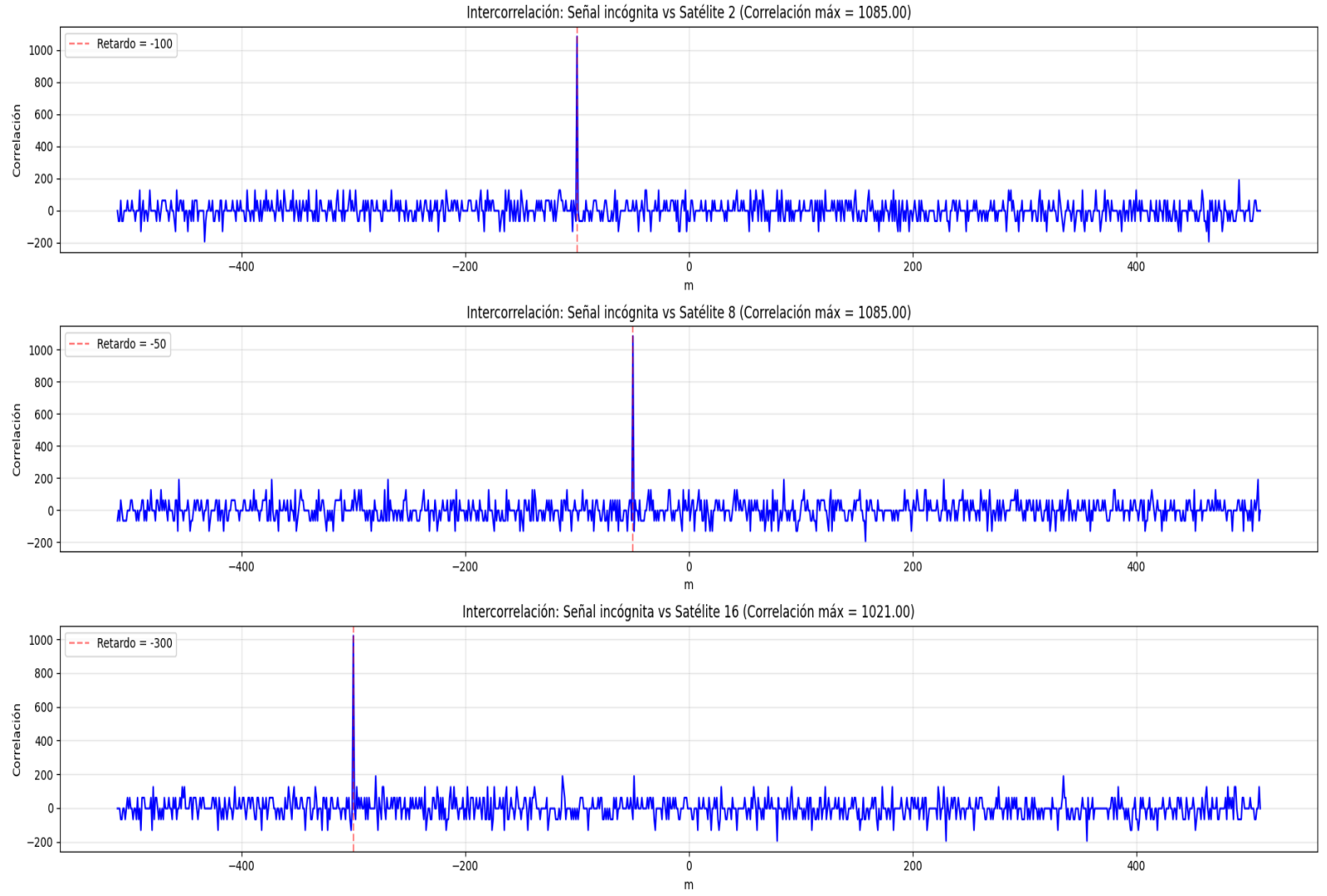


Figura 6.1.1.

A partir de calcular los tres mayores “picos de correlación” entre la **senial_incognita.mat** y los 32 códigos Gold diferentes, se llegó a diferenciar los tres satélites implicados y en base a la **Figura 6.1.1.** se obtienen los retardos que deben aplicarse a cada codigo Gold según el satélite: el retardo para el codigo Gold del satélite de SVN 2 es m = -100 (hay que adelantar dicho codigo Gold en 100 muestras); el retardo para el codigo Gold del satélite de SVN 8 es m = -50 (hay que adelantar dicho codigo Gold en 50 muestras); el retardo para el codigo Gold del satélite de SVN 16 es m = -300 (hay que adelantar dicho codigo Gold en 300 muestras). Además, es importante recalcar la gran diferencia entre los tres “picos de correlación” seleccionados y los demás “picos de correlación” (esto es visible, como se dijo al inicio de la sección, en la consola luego de la ejecución del programa), lo cual indica lo evidente que es distinguir a los tres satélites implicados.

7. Diferenciación de satélites, con ruido

Los gráficos utilizados a continuación pueden observarse más cómodamente ejecutando `Ejercicio6.py` o la resolución para dicho ejercicio de `Ejecutable_Lab.py`.

7.1 Ruido en la señal:

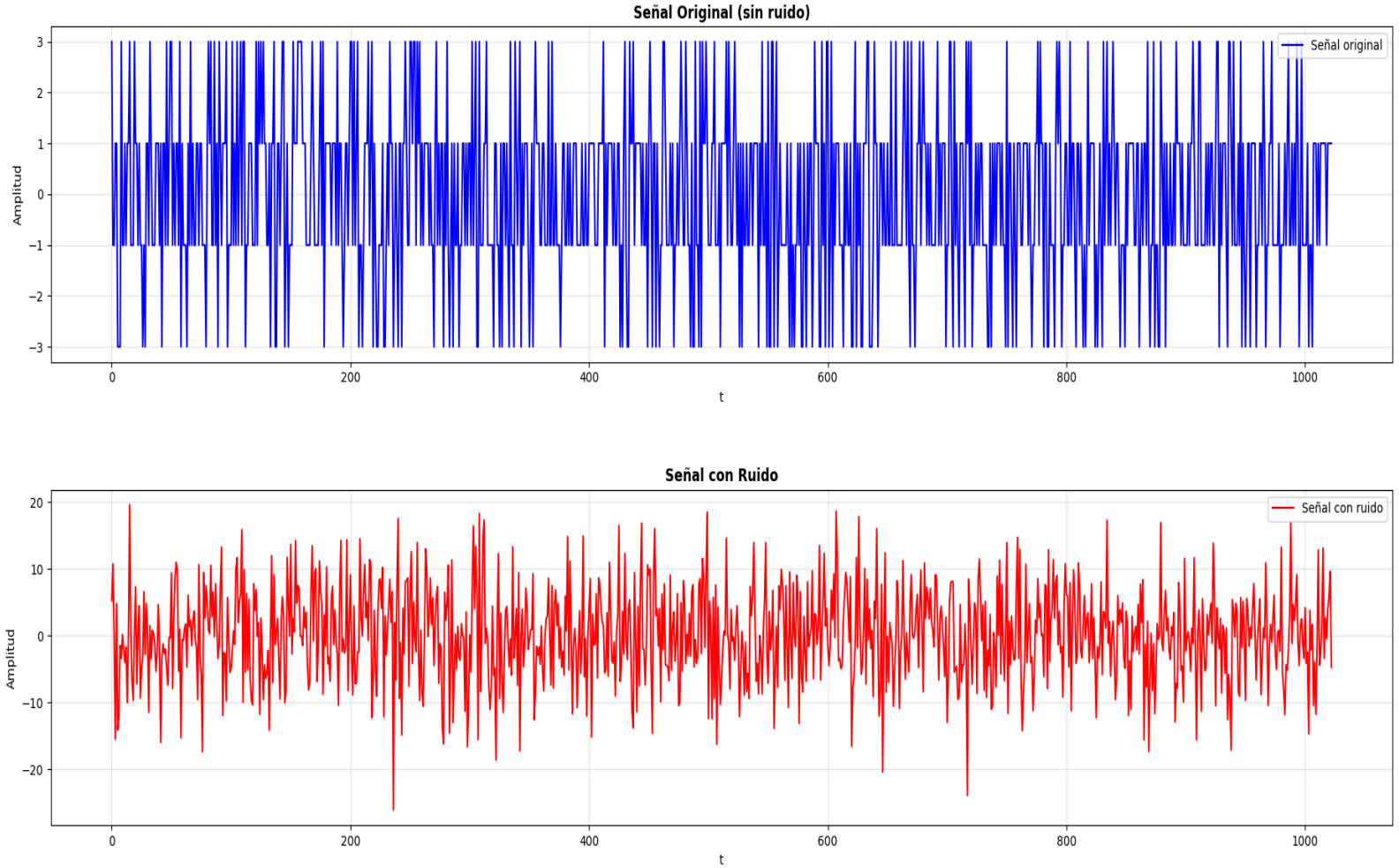


Figura 7.1.1.

En la **Figura 7.1.1.** se observa la gran diferencia entre **senial_incognita.mat** cuando tienen ruido y cuando no lo tiene, generando que la señal pierda su característica forma con amplitud entre [-3;3] y adquiera una forma en la que predomina el ruido de tal forma que no se llega diferenciar como era la señal original (sin ruido) a partir de esta nueva forma.

7.2 Correlación circular con ruido:

A pesar de que la **Figura 7.1.1.** sugiere que se va a dificultar diferenciar los satélites cuyos códigos Gold conforman **senial_incognita.mat** si se hace el estudio en base a correlacionar los codigos Gold con la versión de **senial_incognita.mat** que tiene ruido, aun así se hizo la correlación circular de esta versión de la señal con los codigos Gold de los satélites de SVN 2,8 y 16 (aquellos satélites que se concluyeron que formaban **senial_incognita.mat** mediante sus codigos Gold) para observar las nuevas características de la correlación circular. Además, cabe mencionar que el retardo m se va a encontrar en las figuras entre [-511; 511]:

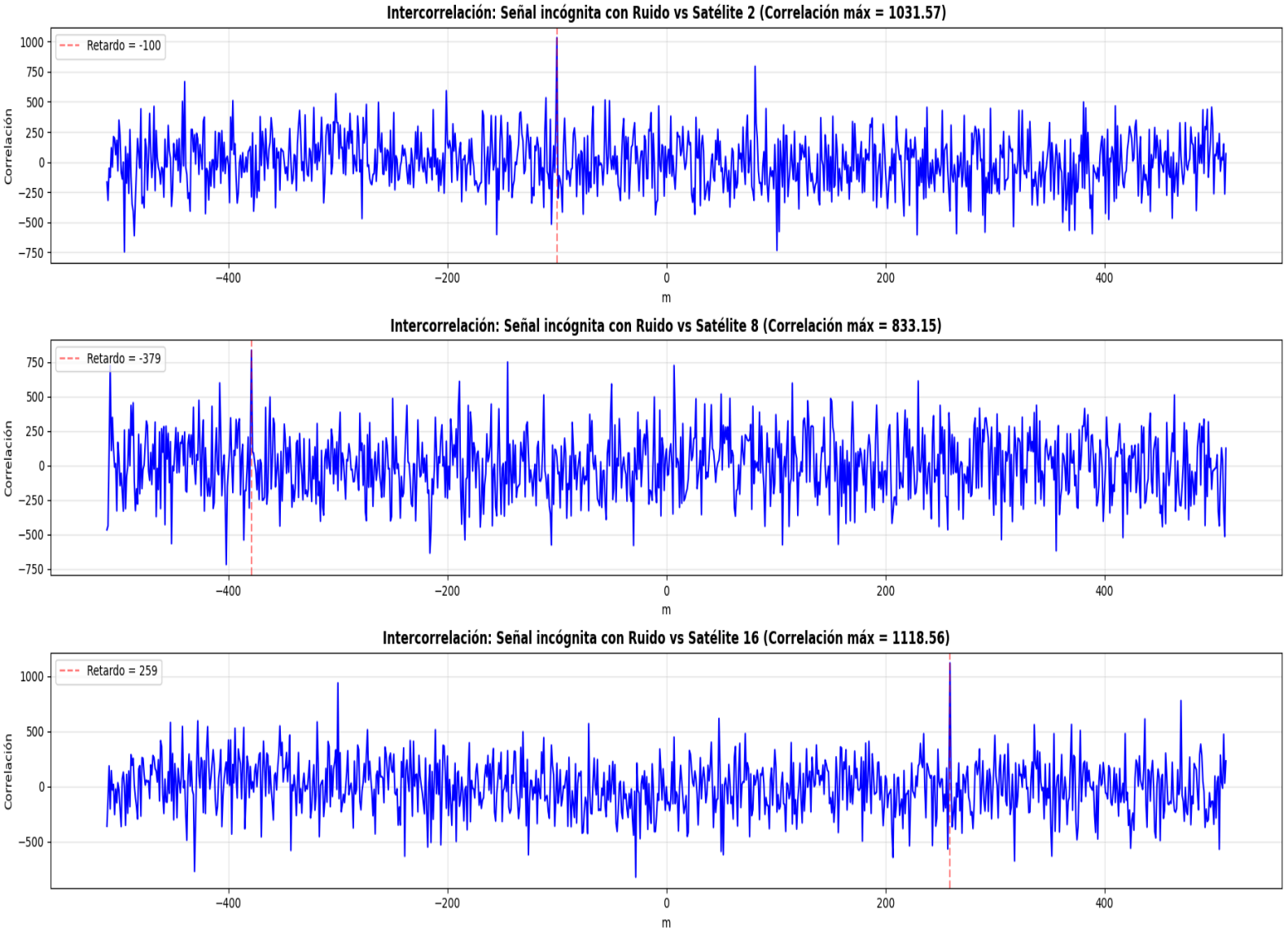


Figura 7.2.1.

En la **Figura 7.2.1.** es observable como el “pico de correlación” para cada una de las correlaciones no es tan fácilmente distinguible como sí lo era en la **Figura 7.1.1.** debido a que la amplitud de los picos marcados ya no es tan diferencialmente mayor al resto de los valores de la correlación para los retardos restantes. En conclusión, el ruido agregado a **senial_incognita.mat** complejiza la tarea de poder distinguir los satélites que la forman a dicha señal mediante sus códigos Gold. De hecho, el ruido añadido fue tal que no solo cambiaron los “picos de correlación” (esto era algo predecible), sino que también cambiaron los retardos donde tienen lugar dichos picos para 2 de las 3 correlaciones. Aun así, no es una regla que esto suceda siempre, pues depende del ruido y dicho ruido se añade aleatoriamente.

8. Periodo vs Ruido

Los gráficos utilizados a continuación pueden observarse más cómodamente ejecutando `Ejercicio7.py` o la resolución para dicho ejercicio de `Ejecutable_Lab.py`. Tener en cuenta que la cantidad de periodos a utilizar de los códigos Gold y de **senial_incognita.mat** se ingresa por teclado.

8.1 Distinción de picos de correlación:

Para distinguir los “picos de correlación” entre **senial_incognita.mat** con ruido y los codigos Gold de los satélites que conforman a **senial_incognita.mat** (los satélites son aquellos de SVN 2, 8 y 16) se intentó llevar a cabo dicha correlación circular agregando más periodos de los codigos Gold y más periodos de **senial_incognita.mat** (no olvidar que **senial_incognita.mat** es periódica de periodo N=1023 debido a que se genera de sumar tres codigos Gold diferentes, los cuales son periódicos de periodo N=1023). Entonces, a continuación, se dispondrán gráficos de las tres correlaciones correspondientes pero variando la cantidad de períodos de los codigos Gold y de **senial_incognita.mat** entre 2 a 5 periodos:

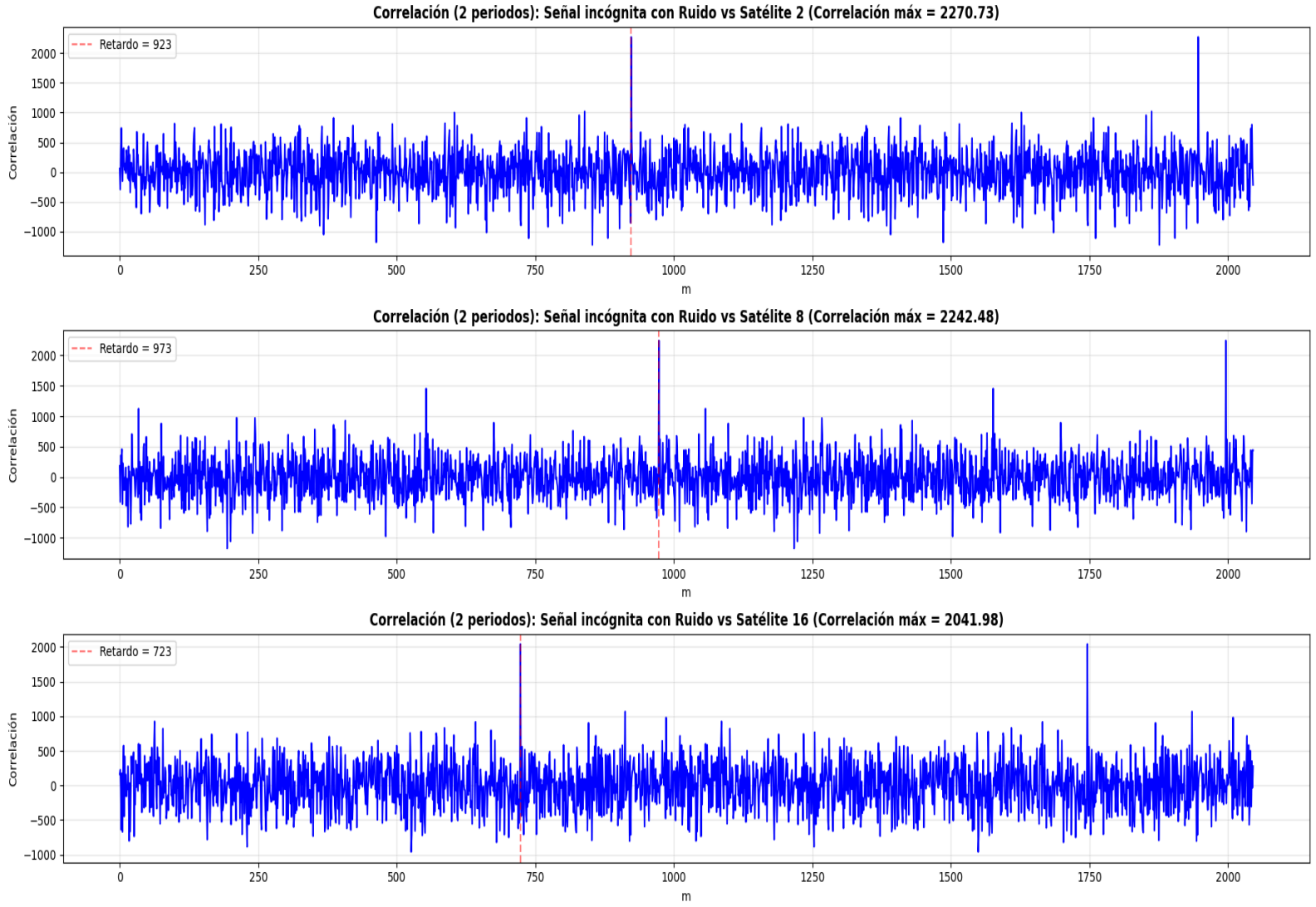

Correlación (2 periodos): Señal incógnita con Ruido vs Satélite 2 (Correlación máx = 2270.73)
Retardo = 923
Correlación
m
Correlación (2 periodos): Señal incógnita con Ruido vs Satélite 8 (Correlación máx = 2242.48)
Retardo = 973
Correlación
m
Correlación (2 periodos): Señal incógnita con Ruido vs Satélite 16 (Correlación máx = 2041.98)
Retardo = 723
Correlación
m

Figura 8.1.1.

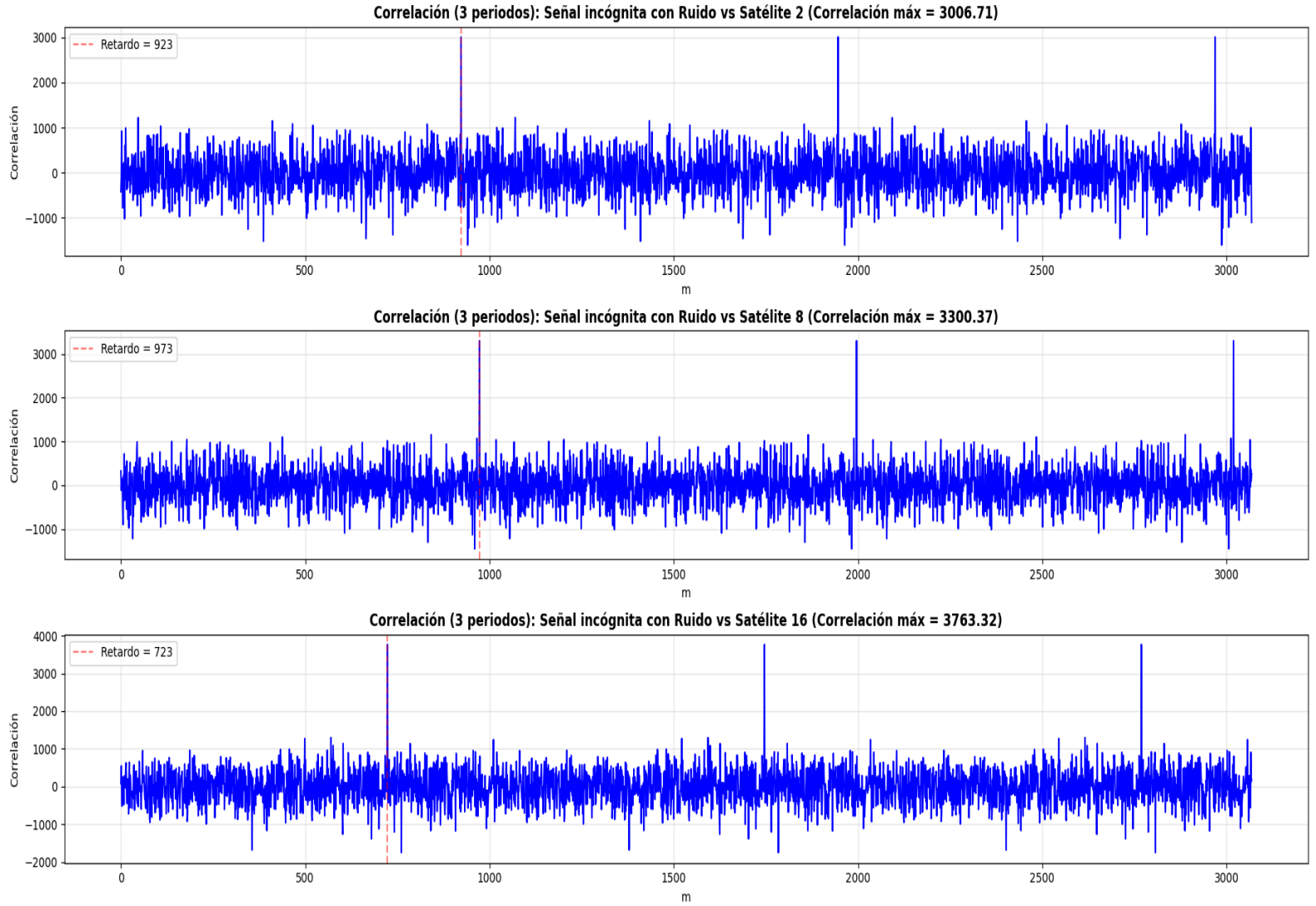

Correlación (3 periodos): Señal incógnita con Ruido vs Satélite 2 (Correlación máx = 3006.71)
Retardo = 923
Correlación
m
Correlación (3 periodos): Señal incógnita con Ruido vs Satélite 8 (Correlación máx = 3300.37)
Retardo = 973
Correlación
m
Correlación (3 periodos): Señal incógnita con Ruido vs Satélite 16 (Correlación máx = 3763.32)
Retardo = 723
Correlación
m

Figura 8.1.2.

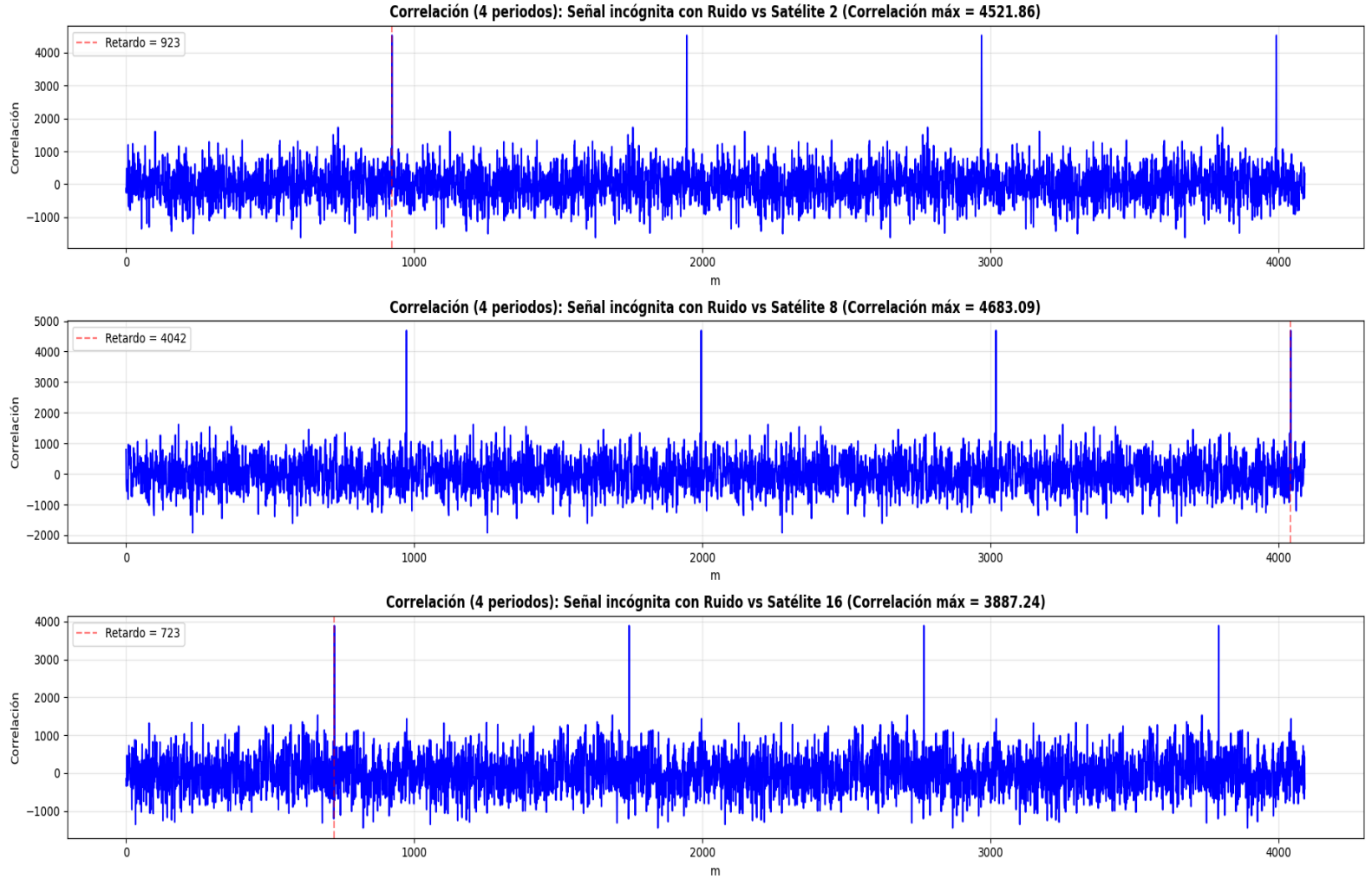

Correlación (4 periodos): Señal incógnita con Ruido vs Satélite 2 (Correlación máx = 4521.86)
Retardo = 923
Correlación
m
Correlación (4 periodos): Señal incógnita con Ruido vs Satélite 8 (Correlación máx = 4683.09)
Retardo = 4042
Correlación
m
Correlación (4 periodos): Señal incógnita con Ruido vs Satélite 16 (Correlación máx = 3887.24)
Retardo = 723
Correlación
m

Figura 8.1.3.

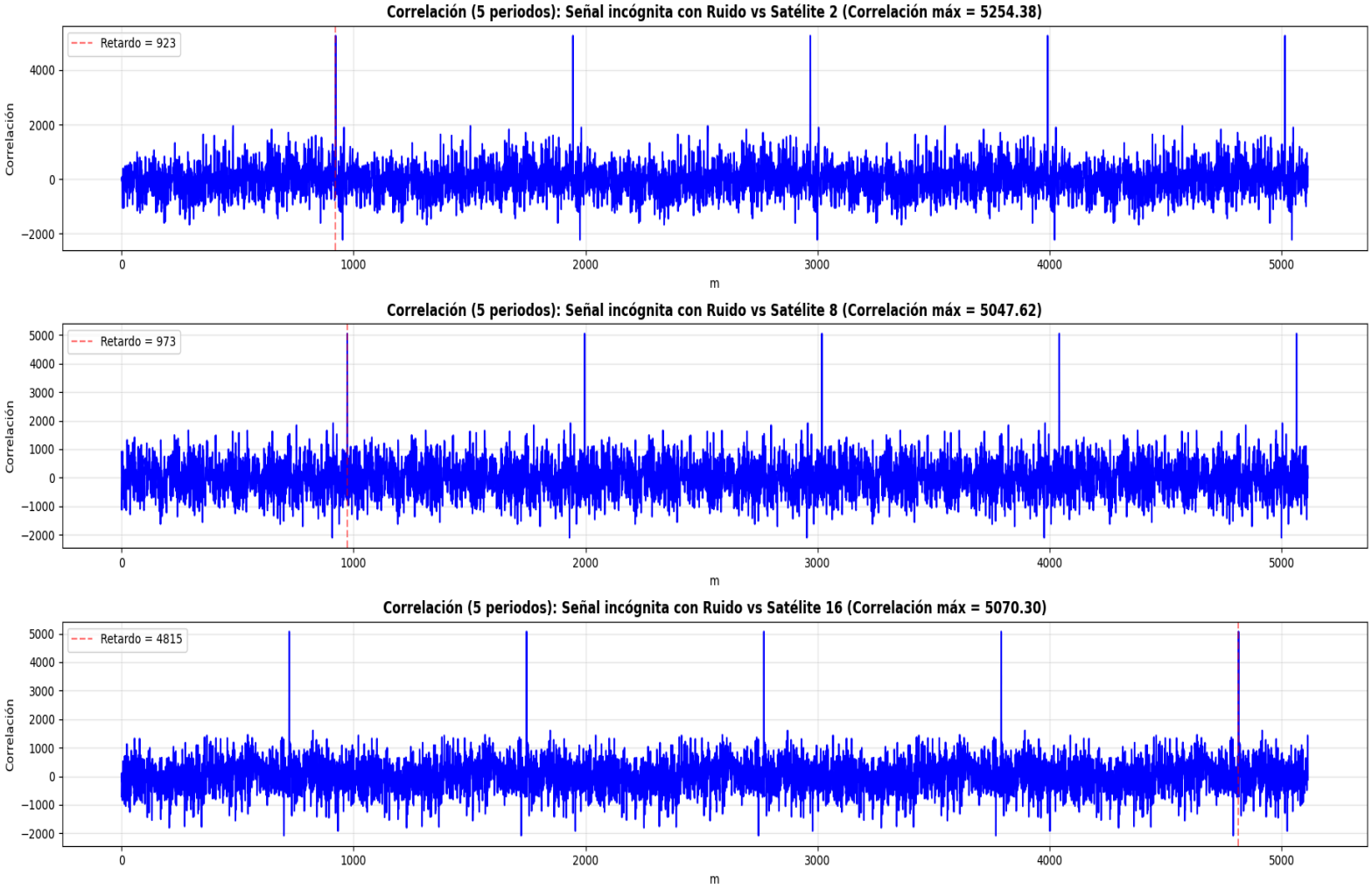


Figura 8.1.4.

En las distintas figuras previas se ve como progresivamente se pueden determinar los “picos de correlación” cada vez con más certeza a medida que se aumenta la cantidad de periodos a utilizar. De hecho, las figuras presentan múltiples “picos de correlación” para cada correlación circular debido al comportamiento periodico de los códigos Gold y de **senial_incognita.mat**, pero las correlaciones no terminan siendo periódicas debido al ruido añadido a todos los periodos de **senial_incognita.mat**. Asimismo, se logra que los “picos de correlación” se pueden determinar con mayor certeza al agregar más periodos de los códigos Gold y de **senial_incognita.mat** gracias a que el ruido que se añade a **senial_incognita.mat** es un ruido blanco a lo largo de todos sus periodos, es decir, que es uniformemente aleatorio (siempre entendiendo que la aleatoriedad para una computadora es relativa a la semilla con la que la genera pero que termina siendo aleatorio a los usos que se le dio para esta consigna) a lo largo de todos los periodos de **senial_incognita.mat**. Esto se justifica en que, como añadir más periodos de **senial_incognita.mat** significa añadir la misma señal con la misma información una y otra vez, entonces, cuando se incrementa la cantidad de periodos de **senial_incognita.mat**, se hace más influyente la información original de **senial_incognita.mat** (cuando no tenia ruido) y menos influyente la

presencia de un ruido que no sigue ningún comportamiento que sí tenga información que siga una regla para sí afectar la información original de **senial_incognita.mat**.

En conclusión, a más periodos de **senial_incognita.mat**, más información de la señal original habrá y menos influyente se hará el ruido blanco añadido. Evidentemente, tampoco hay que ignorar los periodos añadidos a los códigos Gold, pues siempre aportan la misma información ya que no se les adiciona ruido, pero no sus periodos no son los principales responsables de que el ruido se haga menos influyente ya que lo más relevante es la relación entre la cantidad de información de **senial_incognita.mat** y el ruido blanco que se le agrega.